

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-08-01 ~ 2026-08-08

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention



每篇 Top Pick / 案例附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

「裝置與藥物：加了不一定更好——重估除顫器、心房分流與族群差異」

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3.  **TEER Section** — 本週以三尖瓣為主
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

★ Top 5 Picks 一覽

#	研究	期刊	方向	關鍵數字
1	PRAGUE-25 (肥胖 AF : 消融 vs 生活型態 + AAD)	JACC Adv	✅ 消融佔優	無 AF 73% vs 35%
2	DECIDE-CRT (NICM : CRT-D vs CRT-P)	Circ HF	❌ 中性	死亡 HR 0.90 (0.71–1.13)
3	MRA × 種族 (4 試驗 IPD)	Circ HF	💡 無族群差異	交互作用 p=0.34
4	RELIEVE-HF 建模 (心房分流器)	Circ HF	💡 選對病人	HFrEF 67% vs HFpEF 21% 可能獲益
5	2026 ACC 成人疫苗指引	JACC	📋 指引	疫苗 = 被低估的 CV 預防

Pearl of the Week : 「別急著加」——加去顫器、加分流器、因族群調藥，答案都指向**選對病人**才是關鍵。

★ Top 5 Picks

逐篇詳解

Pick 1 | PRAGUE-25：肥胖 AF 的節律控制

PRAGUE-25 sub-analysis — *JACC Adv* 2026;5(9):103109

項目	內容
設計	隨機試驗 per-protocol 次分析；7 天 Holter 量化 AF 負荷
族群	肥胖（BMI 30–45）陣發／持續性 AF
介入	導管消融 (CA) vs 生活型態調整 + 抗心律不整藥 (AAD)
結果	12 個月無 AF 73% vs 35%；生活型態組體重／HbA1c 改善更大
Take home	消融處理心律、生活型態處理代謝——互補而非二選一



Scan DOI

Pick 2 | DECIDE-CRT : NICM 多加去顫器未見存活優勢

DECIDE-CRT — *Circ Heart Fail* 2026

項目	內容
設計	美國 VA 170 家醫院世代 (2006–2020) , IPTW 加權
族群	非缺血性心肌病 (NICM) 一級預防 CRT ; n=3,965
結果	全因死亡校正 HR 0.90 (95% CI 0.71–1.13 , p=0.34) ; CRT-D 換機 / 感染更多
Take home	GDMT 時代 , CRT-D vs CRT-P 應個體化 (延續 DANISH) ; 需 RCT 定論



Scan DOI

Pick 3 | MRA × 種族：療效無異質性

MRAs and Race in HF (IPD meta) — *Circ Heart Fail* 2026

項目	內容
設計	RALES/EMPHASIS-HF/TOPCAT/FINEARTS-HF 個體資料統合
族群	n=13,846 (黑人 4.2%)
結果	主要終點 HR 黑人 0.87 vs 非黑人 0.77 ，交互作用 p=0.34 ；安全性亦無族群差異
Take home	不應以種族為由減用 MRA (spironolactone/eplerenone/finerenone)



Scan DOI

Pick 4 | RELIEVE-HF：心房分流器「選對病人」

RELIEVE-HF individual modeling — *Circ Heart Fail* 2026

項目	內容
背景	隨機試驗 (n=508)：HFrEF 益、HFpEF 害
建模	37 項基線變項個體化風險模型
結果	估 HFrEF 67.2% vs HFpEF 21.4% 可能獲益
Take home	適應症不能只靠 EF——看右心功能、肺血管阻力、血壓等個體輪廓



Scan DOI

Pick 5 | 2026 ACC 成人疫苗接種簡明指引

Adult Immunizations as Part of CV Care — JACC 2026

項目	內容
性質	ACC Solution Set 簡明臨床指引
核心	流感／COVID-19／RSV／肺炎鏈球菌納入 CV 照護常規
證據	流感疫苗可降低 CV 事件與死亡 (IAMI 等 RCT)
Take home	疫苗 = 被低估的 CV 預防工具；心臟科應主動把關接種狀態



 Scan DOI



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

TAVI #1 | 主動脈角度影響自膨瓣成功率

He Q, et al. — *Heart Lung Circ* 2026

- 單中心回溯 519 例**自膨瓣 (SEV) TAVR**；主動脈角度 (AA) 平均 55.4°
- **AA ≤55.5° vs >55.5°**：技術成功 84.3% vs 75.1% (p=0.009)
- 差異來自**第二枚瓣植入** 8.8% → 19.6% (p<0.001)
- 雙葉瓣預測力有限

重點：角度陡 (>55°) 者選瓣／釋放需更謹慎（考慮球擴瓣或角度不敏感新一代 SEV）。
中心回溯、亞洲族群。



Scan DOI

TAVI #2 | 縱向應變的預後價值會「轉變」

Usuku H, et al. — *J Echocardiogr* 2026

- 日本 189 例 TAVI，術前後超音波；37 例死亡
- 術前看心尖 LS；術後看中段 LS (AUC 0.65 vs 術前 0.54)
- 術後 mid LS <12.5% 者死亡率顯著較高

重點：術後別只看 LVEF——追蹤**中段縱向應變**可更早捕捉預後不良者。單中心、事件數有限，cut-off 待外部驗證。



Scan DOI

TAVI #3 | 曾胸部放療者 TAVR vs SAVR

Ntounmaziou A, et al. — *Future Cardiol* 2026 (11,572 例統合)

- **死亡率無差異** (術後 OR 0.70 ; 1 年 OR 1.04)
- **TAVR 併發症較少** : 大出血 OR 0.38、AKI 0.51、術後 AF 0.20、呼吸道 0.39
- **TAVR 代價** : PPM OR 2.27、 $\geq$ 中度 AR OR 4.44

重點 : 放療後 (縱膈纖維化) 族群 TAVR 死亡率不劣於 SAVR、圍術期併發症較少 ; 代價 PPM 與 AR。回溯統合，適應症偏差難免。



Scan DOI



TEER Section

本週以三尖瓣為主

二尖瓣 TEER 見 Case Reports

TEER #1 | GDF-15 / suPAR 預測 T-TEER 預後

Schlegl J, et al. — *BMC Cardiovasc Disord* 2026

- 前瞻 84 例**三尖瓣 T-TEER** (TriClip / PASCAL) ；術前測 GDF-15、suPAR、NT-proBNP
- 12 個月死亡 11.9%、再住院 34.5%
- **GDF-15 AUC 0.823 > suPAR 0.742 > NT-proBNP 0.535 (p=0.72 , 無辨別力)**

重點：反映發炎／細胞壓力的生物標記比 NT-proBNP 更能預測 T-TEER 後預後——納入選擇。探索性小樣本（事件 10 例）。



Scan DOI

TEER #2 | 經頸靜脈 T-TEER 克服惡劣下腔靜脈

Transjugular T-TEER for Hostile IVC — JACC Case Rep 2026

- 當**惡劣下腔靜脈 (IVC)** 解剖使經股靜脈路徑無法安全進行時
- 改採**經右頸靜脈 (transjugular)**：超音波導引穿刺、preclosure、漸進擴張
- 關鍵：朝三尖瓣導航時**導管操作方向相反**，避免迷失定位；成功植入兩枚裝置

重點：三尖瓣 TEER 預設經股靜脈；經頸靜脈是**罕見但實用的 bailout 路徑**，值得預先熟悉。技術示範個案。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

主題	期刊	重點	連結
牙周病×心外膜脂肪×冠心 (SCAPIS)	<i>EHJ</i>	29,056 人；重度牙周病→冠心事件 HR 1.42 、CACS OR 1.69	DOI
二級預防的 index event bias	<i>EHJ</i>	一級預防模型對首次事件 AUC 0.84、對後續事件 ~0.55 ；勿據此否定 LDL 治療	DOI
供心保存 10°C vs 4–8°C	<i>Circ HF</i>	10°C 原發移植物功能不良 2.9% vs 14.6% 、1 年存活 95.7% vs 86.2%	DOI



Honorable Mentions (2/2)

主題	期刊	重點	連結
AI 無需 Doppler 測 HCM LVOT 阻塞	<i>Circ Imaging</i>	多視角深度學習外部驗證 AUC 0.84 ，顯著省成本	DOI
CTO 三策略 (Gulf 登記)	<i>JACC Adv</i>	741 例；PCI／CABG／藥物硬終點 無差異 ；CABG 改善心絞痛	DOI
AF 的肥胖悖論 (英國 71,519 人)	<i>JACC Adv</i>	過重／肥胖死亡較低 (HR 0.72／0.69)、過輕最高 (1.87)	DOI



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5

Case 1 | FFR 的 adenosine 致命支氣管痙攣

Kim E, et al. — *JACC Case Rep* 2026

- 79 歲、已知氣道疾病；LAD 壓力導線評估注射 **adenosine** 後嚴重支氣管痙攣→呼吸驟停→死亡
- 文獻首例 FFR 相關 adenosine 致命性支氣管痙攣

教訓：已知阻塞性氣道疾病者，FFR 優先用非充血指標（iFR/RFR）或替代充血劑；使用 adenosine 場域須備 **aminophylline**。



Scan DOI

Case 2 | 急診 TAVI 逆轉多重器官衰竭

Gent DG, et al. — *JACC Case Rep* 2026

- 69 歲重度雙葉 AS；**血壓正常但嚴重低灌流**（lactate 8.6、ALT 5,379、Cr 189）、新發雙心室不良
- **急診經股 TAVR**：壓差 129 → <10 mmHg，48 小時生化恢復，第 8 天出院

教訓：惡化中重度 AS **血壓正常≠灌流足夠**；急診 TAVR 能迅速恢復前向血流、逆轉多重器官衰竭。



Scan DOI

Case 3 | ViV-TAVR 生物瓣骨折致左心室損傷

Kamioka N, et al. — *Cardiovasc Interv Ther* 2026

- 小瓣環行瓣中瓣 (ViV) TAVR 併生物瓣骨折 (BVF) 擴大瓣口
- 過程中發生左心室損傷 (高壓球囊擴張的罕見嚴重併發症)

教訓：BVF 是對付小瓣環／PPM 的利器，但**高壓球囊擴張非零風險**；審慎評估球囊尺寸／位置／支撐，備妥心包填塞與外科後援。



Scan DOI

Case 4 | 大動脈炎人工瓣向 LVOT 移位

Tadokoro Y, et al. — *JACC Case Rep* 2026

- 兩例大動脈炎 (Takayasu) 外科 AVR 後人工瓣向下移位至 LVOT，無明顯瓣膜旁逆流
- 進行性移位干擾二尖瓣前葉 → 類二尖瓣狹窄血流動力學；最終需雙瓣置換

教訓：發炎性大動脈疾病影響瓣膜錨定；人工瓣可無逆流地移位——術後須長期影像追蹤瓣膜位置，勿只看逆流。



Scan DOI

Case 5 | DCA 作為 IgG4 冠脈病的診斷利器

Ujita A, et al. — *JACC Case Rep* 2026

- 79 歲；LAD 支架內阻塞 + 冠脈／主動脈**外膜增厚**、血清 **IgG4 升高**
- **方向性冠狀動脈旋切術 (DCA)** 取內膜組織作病理；prednisolone 後外膜消退、病灶縮小

教訓：IgG4 冠脈侵犯診斷困難；**DCA 一石二鳥**（治療 + 取得組織診斷），配合影像與血清 IgG4 導向類固醇治療。



Scan DOI



Take Home Message

本週 7 大臨床啟示



Take Home Message

1. **DECIDE-CRT** : NICM 的 CRT 「多加去顫器」未見明確存活益處 (HR 0.90 , $p=0.34$) , 換機／感染更多——CRT-D vs CRT-P 應個體化。
2. **RELIEVE-HF** : 心房分流器價值在「選對病人」 (HFrEF 67% vs HFpEF 21% 可能獲益) , 不能只靠 EF。
3. **MRA × 種族** : 療效與安全性無族群差異 ($p=0.34$) ——不以種族為由減用 MRA。
4. **PRAGUE-25 + 疫苗指引** : 消融處理心律、生活型態處理代謝 (73% vs 35%) ; 疫苗是被低估的 CV 預防工具。
5. **TAVI** : 角度陡 ($>55^\circ$) 降低自膨瓣成功率 ; 術後追蹤 mid LS ($<12.5\%$ 高風險) ; 放療後 TAVR 死亡率不劣於 SAVR。
6. **TEER (三尖瓣)** : GDF-15 / suPAR 比 NT-proBNP 更能預測預後 ; 惡劣 IVC 可改經頸靜脈 T-TEER。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. PRAGUE-25 AF-burden sub-analysis. *JACC Adv* 2026;5(9):103109. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103109>
2. DECIDE-CRT. *Circ Heart Fail* 2026. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.126.014213>
3. MRAs and Race in HF (IPD meta). *Circ Heart Fail* 2026. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.125.014355>
4. RELIEVE-HF individual modeling. *Circ Heart Fail* 2026. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.125.014100>
5. Adult Immunizations — 2026 ACC Concise Clinical Guidance. *JACC* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.07.004>

TAVI Section

6. Aortic Angulation & SE-TAVR. *Heart Lung Circ* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2026.01.022>
7. Regional LV strain prognosis in TAVI. *J Echocardiogr* 2026. <https://doi.org/10.1007/s12574-026-00744-z>
8. TAVR vs SAVR after chest radiation (meta). *Future Cardiol* 2026. <https://doi.org/10.1080/14796678.2026.2713341>

TEER Section

9. Biomarkers after T-TEER (GDF-15/suPAR). *BMC Cardiovasc Disord* 2026. <https://doi.org/10.1186/s12872-026-06392-6>
10. Transjugular T-TEER for hostile IVC. *JACC Case Rep* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109420>

參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

11. Periodontitis, EAT & coronary events (SCAPIS). *EHJ* 2026. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag569>
12. Risk-factor attenuation in secondary prevention (index event bias). *EHJ* 2026. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag582>
13. Donor heart preservation 10°C vs 4–8°C. *Circ Heart Fail* 2026. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.126.014240>
14. AI detection of LVOT obstruction in HCM. *Circ Cardiovasc Imaging* 2026. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.126.019956>
15. Gulf CTO Registry. *JACC Adv* 2026;5(9):103015. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103015>
16. Obesity subphenotypes in AF. *JACC Adv* 2026;5(9):103103. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103103>

Case Reports

17. Fatal adenosine bronchospasm in FFR. *JACC Case Rep* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109650>
18. Emergency TAVR reversing multiorgan failure. *JACC Case Rep* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109639>
19. LV injury after BVF in ViV-TAVR. *Cardiovasc Interv Ther* 2026. <https://doi.org/10.1007/s12928-026-01326-7>
20. Prosthetic AV migration into LVOT in Takayasu. *JACC Case Rep* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109647>
21. DCA for suspected IgG4 coronary disease. *JACC Case Rep* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109649>

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
CRT / CRT-D / CRT-P	Cardiac Resynchronization Therapy (with Defibrillator / Pacemaker)	心臟再同步化治療（去顫器／節律器）
NICM	Non-Ischemic Cardiomyopathy	非缺血性心肌病
HFrEF / HFpEF	HF with Reduced / Preserved EF	射血分數降低／保留之心衰竭
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist	礦皮質素受體拮抗劑
IPD	Individual Participant Data	個體參與者資料
AF / CA / AAD	Atrial Fibrillation / Catheter Ablation / Antiarrhythmic Drug	心房顫動／導管消融／抗心律不整藥
TAVI / TAVR / SAVR	Transcatheter / Surgical Aortic Valve Replacement	經導管／外科主動脈瓣置換
SEV / BEV	Self-Expanding / Balloon-Expandable Valve	自膨式／球囊擴張式瓣膜
AA / AS / AR	Aortic Angulation / Stenosis / Regurgitation	主動脈角度／狹窄／逆流
LS	Longitudinal Strain	縱向應變
PPM	Permanent Pacemaker	永久節律器

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
VIV / BVF	Valve-in-Valve / Bioprosthetic Valve Fracture	瓣中瓣／生物瓣骨折
LVOT	Left Ventricular Outflow Tract	左心室流出道
TEER / T-TEER	(Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	(三尖瓣) 經導管緣對緣修復
TR / MR	Tricuspid / Mitral Regurgitation	三尖瓣／二尖瓣逆流
IVC	Inferior Vena Cava	下腔靜脈
GDF-15 / suPAR	Growth Differentiation Factor-15 / Soluble uPAR	生長分化因子-15／可溶性尿酸酶受體
NT-proBNP	N-Terminal pro-BNP	N 端 B 型利鈉肽前體
FFR / iFR / RFR	Fractional / Instantaneous / Resting Full-cycle Flow Reserve	血流分數／瞬時無波形／靜息全週期血流儲備
DCA	Directional Coronary Atherectomy	方向性冠狀動脈旋切術
CTO / PCI / CABG	Chronic Total Occlusion / PCI / Bypass Grafting	慢性完全阻塞／經皮介入／繞道手術
HCM / EAT / CACS	Hypertrophic Cardiomyopathy / Epicardial Adipose Tissue / Coronary Artery Calcium Score	肥厚型心肌病／心外膜脂肪／冠狀動脈鈣化分數
TAK / IgG4-RD	Takayasu Arteritis / IgG4-Related Disease	大動脈炎／IgG4 相關疾病

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。資料來源：PubMed (2026-08-01 至 2026-08-08) ；試驗結果經 WebSearch 交叉查證。